

**OPTIMASI SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN
PENILAIAN KELAYAKAN KREDIT MIKRO MELALUI
INTEGRASI HYBRID REGRESI LINEAR DAN *FUZZY*
LOGIC MAMDANI-SUGENO BERBASIS DATA HISTORIS
NASABAH**



Disusun Oleh:

Muhammad Emir Rasyad Rahman	103012400206
Rizky Dzulfikar Ahmad	103012430033

**PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
UNIVERSITAS TELKOM
BANDUNG**

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan	1
1.4 Batasan Masalah	2
2 DASAR TEORI	3
2.1 Logika Fuzzy	3
2.1.1 Fungsi Keanggotaan Trapesium	3
2.1.2 Fungsi Keanggotaan Segitiga	3
2.2 Metode Inferensi Mamdani	4
2.3 Metode Inferensi Sugeno	4
2.4 Credit Scoring dan Sistem Hibrida	5
2.5 Regresi Linear	5
2.6 Jaringan Saraf Tiruan (ANN/MLP)	5
3 PERANCANGAN SISTEM	6
3.1 Analisis Dataset	6
3.2 Variabel Linguistik	6
3.3 Parameter Fungsi Keanggotaan	6
3.4 Basis Aturan	8
3.4.1 Detail Aturan Inferensi	10
4 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN	13
4.1 Lingkungan Pengembangan	13
4.2 Implementasi Fungsi Keanggotaan	13
4.3 Implementasi Fuzzifikasi	14

4.4	Implementasi Inferensi dan Defuzzifikasi	14
4.4.1	Inferensi 34 Aturan	14
4.4.2	Defuzzifikasi Mamdani (Centroid)	15
4.4.3	Defuzzifikasi Sugeno (Weighted Average)	15
4.5	Hasil Pengujian	16
4.5.1	Pengujian Unit — Tiga Skenario Nasabah	16
4.5.2	Komparasi 4 Metode SPK	17
4.5.3	Antarmuka Pengguna (Web GUI)	18
4.5.4	Evaluasi Performa Batch	18
5	ANALISIS DAN EVALUASI	20
5.1	Analisis Perbandingan Mamdani vs. Sugeno	20
5.2	Evaluasi Akurasi	21
5.3	Kontribusi Integrasi ML dan DL	21
6	PENUTUP	22
6.1	Kesimpulan	22
6.2	Saran	22
	DAFTAR PUSTAKA	23

DAFTAR GAMBAR

3.1	Kurva Fungsi Keanggotaan Variabel <i>Annual Income</i> dan <i>Outstanding Debt</i>	7
4.1	Komparasi Skor Prediksi 4 Metode SPK Hibrida (Skenario A — Nasabah Ideal)	18
4.2	Tangkapan Layar Antarmuka Sistem Berbasis Streamlit	18
4.3	Evaluasi Performa Fuzzy — <i>Confusion Matrix</i> Mamdani vs. Sugeno (n = 60.000 sampel)	19
5.1	Interpretasi Kelebihan dan Kekurangan Mamdani vs. Sugeno	20

DAFTAR TABEL

3.1	Pemetaan Variabel Linguistik dan Semesta Pembicaraan	6
3.2	Parameter Fungsi Keanggotaan untuk Setiap Himpunan	7
3.3	Matriks 34 Basis Aturan Fuzzy	9
4.1	Hasil Fuzzifikasi Skenario A	16
4.2	Hasil Fuzzifikasi Skenario B	17
4.3	Hasil Fuzzifikasi Skenario C	17
4.4	Perbandingan Performa Mamdani vs. Sugeno (n = 60.000 sampel) .	19

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam industri perbankan dan layanan finansial mikro, penentuan kelayakan kredit merupakan proses pengambilan keputusan yang sangat krusial. Data historis nasabah tidak selalu bersifat absolut—nasabah dengan pendapatan “sedang” namun riwayat keterlambatan “rendah” membutuhkan evaluasi yang fleksibel, yang tidak dapat diselesaikan dengan logika *Boolean* tradisional.

Logika *Fuzzy* menjadi solusi yang ideal karena mampu memodelkan penalaran manusia melalui derajat kebenaran (*degree of truth*). Dalam laporan ini dikembangkan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) penilaian kelayakan kredit menggunakan *dataset* historis perbankan dari Kaggle (*Credit Score Classification* oleh Paris Rohan) sejumlah 100.000 baris data. Setelah proses pembersihan data, diperoleh 61.340 baris data yang valid untuk digunakan.

Sistem dikembangkan secara murni *from scratch* untuk membandingkan dua metode inferensi fuzzy: Mamdani dan Sugeno. Sebagai pelengkap, model *Machine Learning* (Regresi Linear) dan *Deep Learning* (ANN/MLP) diintegrasikan sebagai informasi pendukung. Seluruh sistem dikemas dalam antarmuka web interaktif berbasis Streamlit.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan algoritma logika fuzzy Mamdani dan Sugeno secara *from scratch* untuk penentuan kelayakan kredit?
2. Bagaimana tingkat akurasi prediksi sistem dibandingkan label *ground truth* pada *dataset*?
3. Bagaimana perbandingan performa dan efisiensi komputasi antara metode Mamdani dan Sugeno?
4. Bagaimana pengaruh integrasi Regresi Linear dan ANN sebagai referensi silang terhadap inferensi fuzzy?

1.3 Tujuan

Tujuan laporan ini adalah sebagai berikut.

1. Mengembangkan sistem logika fuzzy (fuzzifikasi, inferensi, defuzzifikasi) metode Mamdani dan Sugeno tanpa pustaka fuzzy eksternal.
2. Mengukur dan mengevaluasi akurasi klasifikasi kelayakan kredit terhadap *ground truth dataset*.
3. Menganalisis kelebihan dan kekurangan Mamdani vs. Sugeno dari segi output dan performa komputasi.
4. Membangun antarmuka web interaktif berbasis Streamlit dengan integrasi model Regresi Linear dan ANN/MLP.

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah yang ditetapkan adalah sebagai berikut.

1. Dataset yang digunakan adalah *Credit Score Classification* dari Kaggle (100.000 baris, setelah pembersihan menjadi 61.340 baris).
2. Implementasi fuzzy dilakukan *from scratch* menggunakan Python dan NumPy tanpa pustaka `scikit-fuzzy` atau sejenisnya.
3. Keputusan akhir kelayakan kredit sepenuhnya ditentukan oleh mesin inferensi fuzzy; prediksi ML dan DL bersifat informasi pendukung saja.
4. Basis aturan dibatasi 34 aturan *IF-THEN*.

BAB 2

DASAR TEORI

2.1 Logika Fuzzy

Logika *Boolean* mengklasifikasikan nilai ke dalam dua kondisi mutlak: benar (1) atau salah (0). Pendekatan ini lemah saat menghadapi masalah ambigu—perpindahan status gaji dari “Sedang” ke “Tinggi” tidak terjadi secara tiba-tiba.

Logika Fuzzy yang diperkenalkan L.A. Zadeh (1965) mengatasi hal ini dengan derajat keanggotaan (*degree of membership*) dalam rentang $[0, 1]$ [Zadeh, 1988]. Sebuah *Fuzzy Inference System* (FIS) melewati tiga tahap:

1. **Fuzzifikasi** — mengubah nilai tegas (*crisp input*) menjadi nilai linguistik melalui fungsi keanggotaan.
2. **Inferensi** — menerapkan basis aturan *IF-THEN* dengan operator AND (minimum).
3. **Defuzzifikasi** — mengubah output fuzzy kembali menjadi nilai tegas (*crisp output*).

2.1.1 Fungsi Keanggotaan Trapesium

Fungsi Trapesium digunakan untuk himpunan di batas bawah dan atas, memerlukan empat parameter (a, b, c, d) :

$$\mu_{\text{trap}}(x; a, b, c, d) = \begin{cases} 0 & x < a \text{ atau } x > d \\ \frac{x-a}{b-a} & a < x < b \\ 1 & b \leq x \leq c \\ \frac{d-x}{d-c} & c < x < d \end{cases} \quad (2.1)$$

2.1.2 Fungsi Keanggotaan Segitiga

Fungsi Segitiga digunakan untuk himpunan transisi area tengah, memerlukan tiga parameter (a, b, c) :

$$\mu_{\text{sgt}}(x; a, b, c) = \begin{cases} 0 & x \leq a \text{ atau } x \geq c \\ \frac{x-a}{b-a} & a < x \leq b \\ \frac{c-x}{c-b} & b < x < c \end{cases} \quad (2.2)$$

2.2 Metode Inferensi Mamdani

Diperkenalkan Ebrahim Mamdani (1975), metode ini disebut *Max-Min* karena bagian *antecedent* dan *consequent* sama-sama berbentuk himpunan fuzzy (kurva). Defuzzifikasi dilakukan dengan metode *Centroid*:

$$z^* = \frac{\int \mu_C(z) \cdot z \, dz}{\int \mu_C(z) \, dz} \quad (2.3)$$

Pada implementasi digital, integral tersebut didekati secara numerik dengan diskretisasi N titik pada domain $[0, 100]$:

$$z^* \approx \frac{\sum_{k=1}^N x_k \cdot \mu(x_k)}{\sum_{k=1}^N \mu(x_k)} \quad (2.4)$$

Mamdani sangat intuitif secara visual, namun integrasi numerik membuatnya lebih berat secara komputasi [Pramanik & Jana, 2024].

2.3 Metode Inferensi Sugeno

Michio Sugeno (1985) merancang metode ini untuk memperbaiki efisiensi Mamdani. Perbedaan utama: bagian *consequent* berupa nilai konstanta (*singleton Zero-Order*), bukan kurva. Defuzzifikasi cukup menggunakan *Weighted Average*:

$$z^* = \frac{\sum_{i=1}^n w_i \cdot z_i}{\sum_{i=1}^n w_i} \quad (2.5)$$

dengan $w_i = \text{firing strength}$ aturan ke- i dan $z_i = \text{nilai singleton}$. Dalam sistem ini digunakan $z_{\text{Baik}} = 90$, $z_{\text{Standar}} = 50$, $z_{\text{Buruk}} = 15$ [Jovanovic *et al.*, 2018].

2.4 Credit Scoring dan Sistem Hibrida

Credit scoring adalah teknik evaluasi risiko finansial untuk memprediksi kemungkinan gagal bayar (*default*) [Garcia & Martinez, 2024]. Arsitektur hibrida yang dikembangkan menggabungkan ML/DL sebagai lapis pertama (estimasi statistik) dengan Logika Fuzzy sebagai lapis kedua (keputusan akhir yang dapat diinterpretasikan) [Pramanik & Jana, 2024].

2.5 Regresi Linear

Model Regresi Linear memodelkan hubungan antara variabel independen $\mathbf{X}$ dan target y :

$$\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_p x_p \quad (2.6)$$

dengan koefisien β dicari melalui minimasi *Sum of Squared Errors*.

2.6 Jaringan Saraf Tiruan (ANN/MLP)

ANN Multi-Layer Perceptron yang digunakan terdiri dari dua *hidden layer* (64 dan 32 neuron), aktivasi ReLU, dan *optimizer* Adam. Output berupa probabilitas tiga kelas: *Poor*, *Standard*, dan *Good*. Baik Regresi Linear maupun ANN hanya berperan sebagai informasi pendukung, bukan penentu keputusan akhir.

BAB 3

PERANCANGAN SISTEM

3.1 Analisis Dataset

Dataset yang digunakan adalah *Credit Score Classification* dari Kaggle [Rohan, 2022], dengan 100.000 baris rekod historis nasabah. Setelah pembersihan data, diperoleh **61.340 baris valid**. Distribusi label adalah: *Standard* 53,4% (32.726 baris), *Poor* 28,8% (17.689 baris), dan *Good* 17,8% (10.925 baris).

Proses pembersihan meliputi: (1) penghapusan karakter non-numerik, (2) konversi ke tipe numerik, (3) pemotongan nilai negatif ke 0, (4) penghapusan baris *NaN*, (5) penghapusan duplikat (28.900 baris), dan (6) pemfilteran *outlier* yang secara fisik tidak mungkin (suku bunga > 35%, dll).

3.2 Variabel Linguistik

Tabel 3.1 menjabarkan pemetaan variabel input dan output beserta semesta pembicaraan.

Tabel 3.1: Pemetaan Variabel Linguistik dan Semesta Pembicaraan

No.	Variabel	Tipe	Himpunan Fuzzy	Rentang
1	<i>Annual Income</i>	Input	Rendah, Sedang, Tinggi	\$0–\$2.000.000
2	<i>Outstanding Debt</i>	Input	Sedikit, Sedang, Banyak	\$0–\$100.000
3	<i>Interest Rate</i>	Input	Rendah, Sedang, Tinggi	0%–35%
4	<i>Delay from Due Date</i>	Input	Singkat, Sedang, Lama	0–200 hari
5	<i>Num of Delayed Payment</i>	Input	Jarang, Sering, Sgt.Sering	0–100 kali
6	<i>Credit Score</i>	Output	Buruk, Standar, Baik	0–100

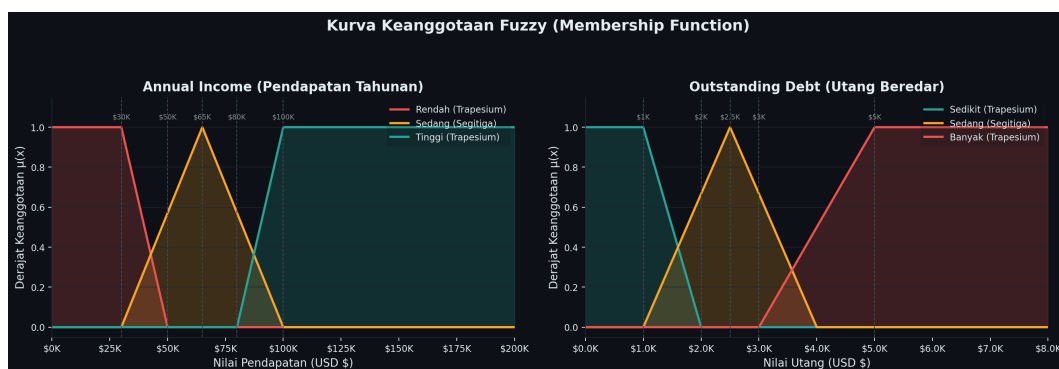
3.3 Parameter Fungsi Keanggotaan

Tabel 3.2 menyajikan parameter lengkap setiap himpunan fuzzy. Kurva Trapesium digunakan untuk nilai-nilai ekstrem (batas bawah/atas) dan Segitiga untuk nilai transisi.

Tabel 3.2: Parameter Fungsi Keanggotaan untuk Setiap Himpunan

Variabel	Himpunan	Fungsi	a	b	c	d
Annual Income (\$)	Rendah	Trapesium	0	0	30.000	50.000
	Sedang	Segitiga	30.000	65.000	100.000	—
	Tinggi	Trapesium	80.000	100.000	1.500.000	2.000.000
Outstanding Debt (\$)	Sedikit	Trapesium	0	0	1.000	2.000
	Sedang	Segitiga	1.000	2.500	4.000	—
	Banyak	Trapesium	3.000	5.000	100.000	100.000
Interest Rate (%)	Rendah	Trapesium	0	0	8	12
	Sedang	Segitiga	8	15	22	—
	Tinggi	Trapesium	18	25	35	100
Delay from Due Date (hari)	Singkat	Trapesium	0	0	10	20
	Sedang	Segitiga	10	30	45	—
	Lama	Trapesium	35	60	200	200
Num of Delayed Payment (kali)	Jarang	Trapesium	0	0	5	8
	Sering	Segitiga	5	12	18	—
	Sgt.Sering	Trapesium	15	25	100	100
Credit Score (output)	Buruk	Trapesium	0	0	25	45
	Standar	Segitiga	30	50	75	—
	Baik	Trapesium	70	85	100	100

Gambar 3.1 memperlihatkan bentuk kurva fungsi keanggotaan untuk dua variabel representatif.



Gambar 3.1: Kurva Fungsi Keanggotaan Variabel *Annual Income* dan *Outstanding Debt*

3.4 Basis Aturan

Sistem menggunakan 34 aturan *IF-THEN* dengan operator AND (nilai minimum).

Tabel 3.3 merangkum seluruh aturan.

Tabel 3.3: Matriks 34 Basis Aturan Fuzzy

No.	Gaji	Hutang	Bunga	Jeda	Frekuensi	Output
R01	Tinggi	Sedikit	Rendah	Singkat	Jarang	Baik
R02	Tinggi	Sedang	Sedang	Singkat	Jarang	Baik
R03	Sedang	Sedikit	Rendah	Singkat	Jarang	Baik
R04	Tinggi	Sedikit	Tinggi	Sedang	Jarang	Baik
R16	Sedang	Sedikit	Sedang	Singkat	Jarang	Baik
R17	Tinggi	Sedang	Rendah	Singkat	Jarang	Baik
R23	Tinggi	Sedikit	Sedang	Singkat	Jarang	Baik
R24	Sedang	Sedang	Rendah	Singkat	Jarang	Baik
R05	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sering	Standar
R06	Rendah	Sedikit	Rendah	Singkat	Jarang	Standar
R07	Tinggi	Banyak	Sedang	Singkat	Jarang	Standar
R08	Sedang	Banyak	Tinggi	Singkat	Jarang	Standar
R09	Rendah	Sedang	Rendah	Singkat	Jarang	Standar
R10	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	Sering	Standar
R18	Sedang	Sedang	Sedang	Singkat	Jarang	Standar
R19	Rendah	Sedikit	Sedang	Singkat	Jarang	Standar
R20	Sedang	Sedang	Tinggi	Singkat	Jarang	Standar
R33	Sedang	Sedikit	Sedang	Singkat	Sering	Standar
R34	Tinggi	Sedikit	Sedang	Singkat	Sering	Standar
R11	Rendah	Banyak	Tinggi	Lama	Sgt.Sering	Buruk
R12	Tinggi	Banyak	Tinggi	Lama	Sgt.Sering	Buruk
R13	Sedang	Banyak	Sedang	Sedang	Sering	Buruk
R14	Rendah	Sedang	Sedang	Lama	Sering	Buruk
R15	Sedang	Sedikit	Tinggi	Lama	Sgt.Sering	Buruk
R21	Rendah	Sedang	Tinggi	Sedang	Sering	Buruk
R22	Sedang	Banyak	Tinggi	Lama	Sering	Buruk
R25	Rendah	Sedang	Tinggi	Lama	Sering	Buruk
R26	Sedang	Sedang	Tinggi	Sedang	Sgt.Sering	Buruk
R27	Sedang	Sedang	Tinggi	Lama	Sgt.Sering	Buruk
R28	Sedang	Sedang	Tinggi	Sedang	Sering	Buruk
R29	Rendah	Sedang	Tinggi	Lama	Jarang	Buruk
R30	Rendah	Sedang	Tinggi	Singkat	Sering	Buruk
R31	Rendah	Sedikit	Tinggi	Lama	Sering	Buruk
R32	Sedang	Sedang	Sedang	Lama	Sgt.Sering	Buruk

3.4.1 Detail Aturan Inferensi

Kategori Baik (Disetujui)

- R01 *IF Gaji Tinggi AND Hutang Sedikit AND Bunga Rendah AND Jeda Singkat AND Frekuensi Jarang THEN Skor **Baik***
- R02 *IF Gaji Tinggi AND Hutang Sedang AND Bunga Sedang AND Jeda Singkat AND Frekuensi Jarang THEN Skor **Baik***
- R03 *IF Gaji Sedang AND Hutang Sedikit AND Bunga Rendah AND Jeda Singkat AND Frekuensi Jarang THEN Skor **Baik***
- R04 *IF Gaji Tinggi AND Hutang Sedikit AND Bunga Tinggi AND Jeda Sedang AND Frekuensi Jarang THEN Skor **Baik***
- R16 *IF Gaji Sedang AND Hutang Sedikit AND Bunga Sedang AND Jeda Singkat AND Frekuensi Jarang THEN Skor **Baik***
- R17 *IF Gaji Tinggi AND Hutang Sedang AND Bunga Rendah AND Jeda Singkat AND Frekuensi Jarang THEN Skor **Baik***
- R23 *IF Gaji Tinggi AND Hutang Sedikit AND Bunga Sedang AND Jeda Singkat AND Frekuensi Jarang THEN Skor **Baik***
- R24 *IF Gaji Sedang AND Hutang Sedang AND Bunga Rendah AND Jeda Singkat AND Frekuensi Jarang THEN Skor **Baik***

Kategori Standar (Pertimbangan)

- R05 *IF Gaji Sedang AND Hutang Sedang AND Bunga Sedang AND Jeda Sedang AND Frekuensi Sering THEN Skor **Standar***
- R06 *IF Gaji Rendah AND Hutang Sedikit AND Bunga Rendah AND Jeda Singkat AND Frekuensi Jarang THEN Skor **Standar***
- R07 *IF Gaji Tinggi AND Hutang Banyak AND Bunga Sedang AND Jeda Singkat AND Frekuensi Jarang THEN Skor **Standar***
- R08 *IF Gaji Sedang AND Hutang Banyak AND Bunga Tinggi AND Jeda Singkat AND Frekuensi Jarang THEN Skor **Standar***
- R09 *IF Gaji Rendah AND Hutang Sedang AND Bunga Rendah AND Jeda Singkat AND Frekuensi Jarang THEN Skor **Standar***

- R10 *IF Gaji Tinggi AND Hutang Sedang AND Bunga Tinggi AND Jeda Sedang AND Frekuensi Sering THEN Skor Standar*
- R18 *IF Gaji Sedang AND Hutang Sedang AND Bunga Sedang AND Jeda Singkat AND Frekuensi Jarang THEN Skor Standar*
- R19 *IF Gaji Rendah AND Hutang Sedikit AND Bunga Sedang AND Jeda Singkat AND Frekuensi Jarang THEN Skor Standar*
- R20 *IF Gaji Sedang AND Hutang Sedang AND Bunga Tinggi AND Jeda Singkat AND Frekuensi Jarang THEN Skor Standar*
- R33 *IF Gaji Sedang AND Hutang Sedikit AND Bunga Sedang AND Jeda Singkat AND Frekuensi Sering THEN Skor Standar*
- R34 *IF Gaji Tinggi AND Hutang Sedikit AND Bunga Sedang AND Jeda Singkat AND Frekuensi Sering THEN Skor Standar*

Kategori Buruk (Ditolak)

- R11 *IF Gaji Rendah AND Hutang Banyak AND Bunga Tinggi AND Jeda Lama AND Frekuensi Sgt.Sering THEN Skor Buruk*
- R12 *IF Gaji Tinggi AND Hutang Banyak AND Bunga Tinggi AND Jeda Lama AND Frekuensi Sgt.Sering THEN Skor Buruk*
- R13 *IF Gaji Sedang AND Hutang Banyak AND Bunga Sedang AND Jeda Sedang AND Frekuensi Sering THEN Skor Buruk*
- R14 *IF Gaji Rendah AND Hutang Sedang AND Bunga Sedang AND Jeda Lama AND Frekuensi Sering THEN Skor Buruk*
- R15 *IF Gaji Sedang AND Hutang Sedikit AND Bunga Tinggi AND Jeda Lama AND Frekuensi Sgt.Sering THEN Skor Buruk*
- R21 *IF Gaji Rendah AND Hutang Sedang AND Bunga Tinggi AND Jeda Sedang AND Frekuensi Sering THEN Skor Buruk*
- R22 *IF Gaji Sedang AND Hutang Banyak AND Bunga Tinggi AND Jeda Lama AND Frekuensi Sering THEN Skor Buruk*
- R25 *IF Gaji Rendah AND Hutang Sedang AND Bunga Tinggi AND Jeda Lama AND Frekuensi Sering THEN Skor Buruk*

- R26 *IF Gaji Sedang AND Hutang Sedang AND Bunga Tinggi AND Jeda Sedang AND Frekuensi Sgt.Sering THEN Skor **Buruk***
- R27 *IF Gaji Sedang AND Hutang Sedang AND Bunga Tinggi AND Jeda Lama AND Frekuensi Sgt.Sering THEN Skor **Buruk***
- R28 *IF Gaji Sedang AND Hutang Sedang AND Bunga Tinggi AND Jeda Sedang AND Frekuensi Sering THEN Skor **Buruk***
- R29 *IF Gaji Rendah AND Hutang Sedang AND Bunga Tinggi AND Jeda Lama AND Frekuensi Jarang THEN Skor **Buruk***
- R30 *IF Gaji Rendah AND Hutang Sedang AND Bunga Tinggi AND Jeda Singkat AND Frekuensi Sering THEN Skor **Buruk***
- R31 *IF Gaji Rendah AND Hutang Sedikit AND Bunga Tinggi AND Jeda Lama AND Frekuensi Sering THEN Skor **Buruk***
- R32 *IF Gaji Sedang AND Hutang Sedang AND Bunga Sedang AND Jeda Lama AND Frekuensi Sgt.Sering THEN Skor **Buruk***

BAB 4

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

4.1 Lingkungan Pengembangan

Spesifikasi lingkungan perangkat lunak yang digunakan:

- **Bahasa Pemrograman:** Python 3.x
- **Lingkungan Interaktif:** Jupyter Notebook
- **Pustaka Utama:** pandas, numpy, matplotlib (tanpa pustaka fuzzy eksternal)
- **Model ML/DL:** scikit-learn (LinearRegression dan MLPClassifier)
- **Antarmuka Pengguna:** Streamlit

4.2 Implementasi Fungsi Keanggotaan

Fungsi keanggotaan diimplementasikan *from scratch* berdasarkan persamaan (2.1) dan (2.2). Kedua fungsi mendukung input berupa skalar maupun array NumPy.

Listing 4.1: Implementasi fungsi keanggotaan Segitiga dan Trapesium

```
1 def fungsi_segitiga(x, a, b, c):
2     """Fungsi keanggotaan kurva Segitiga."""
3     x = np.asarray(x, dtype=float)
4     hasil = np.zeros_like(x)
5     if b != a:
6         hasil[(x > a) & (x <= b)] = (x[(x > a) & (x <= b)]
7             - a) / (b - a)
8     if c != b:
9         hasil[(x > b) & (x < c)] = (c - x[(x > b) & (x <
10             c)]) / (c - b)
11     hasil[x == b] = 1.0
12     return hasil
13
14 def fungsi_trapesium(x, a, b, c, d):
15     """Fungsi keanggotaan kurva Trapesium."""
16     x = np.asarray(x, dtype=float)
17     hasil = np.zeros_like(x)
18     if b != a:
```

```

17         hasil[(x > a) & (x < b)] = (x[(x > a) & (x < b)] -
18             a) / (b - a)
19     hasil[(x >= b) & (x <= c)] = 1.0
20     if d != c:
21         hasil[(x > c) & (x < d)] = (d - x[(x > c) & (x < d
22             )]) / (d - c)
23     return hasil

```

4.3 Implementasi Fuzzifikasi

Fuzzifikasi dilakukan untuk seluruh 5 variabel input sekaligus. Setiap variabel menghasilkan tiga nilai derajat keanggotaan.

Listing 4.2: Proses fuzzifikasi untuk semua variabel input

```

1 fz = {
2     "inc": {
3         "Rendah": fungsi_trapesium(pendapatan, 0, 0,
4             30000, 50000),
5         "Sedang": fungsi_segitiga( pendapatan, 30000,
6             65000, 100000),
7         "Tinggi": fungsi_trapesium(pendapatan, 80000,
8             100000,
9             1500000, 2000000),
10    },
11    "debt": {
12        "Sedikit": fungsi_trapesium(utang, 0, 0, 1000,
13            2000),
14        "Sedang": fungsi_segitiga( utang, 1000, 2500,
15            4000),
16        "Banyak": fungsi_trapesium(utang, 3000, 5000,
17            100000, 100000),
18    },
19    # ... (tiga variabel lainnya serupa)
20 }

```

4.4 Implementasi Inferensi dan Defuzzifikasi

4.4.1 Inferensi 34 Aturan

Listing 4.3: Inferensi 34 aturan dengan operator AND (minimum)

```

1 aturan = [

```

```

2      # --- BAIK ---
3      (min(fz["inc"]["Tinggi"], fz["debt"]["Sedikit"],
4           fz["ir"]["Rendah"], fz["del"]["Singkat"],
5           fz["num"]["Jarang"]), "baik"), # R01
6      # ... 33 aturan lainnya
7  ]
8
9  # Agregasi MAX per konsekuensi
10 u_baik = max((k for k, c in aturan if c == "baik"),
11              default=0.0)
11 u_standar = max((k for k, c in aturan if c == "standar"),
12                 default=0.0)
12 u_buruk = max((k for k, c in aturan if c == "buruk"),
13               default=0.0)

```

4.4.2 Defuzzifikasi Mamdani (Centroid)

Listing 4.4: Defuzzifikasi Mamdani menggunakan metode Centroid

```

1 def defuzz_mamdani(u_baik, u_standar, u_buruk, resolusi
2   =300):
3     if u_baik == u_standar == u_buruk == 0.0:
4         return 50.0 # nilai default (tidak ada aturan
5                       aktif)
6
7     x = np.linspace(0, 100, resolusi)
8     mu_b = np.minimum(u_baik, fungsi_trapesium(x, 70,
9           85, 100, 100))
10    mu_s = np.minimum(u_standar, fungsi_segitiga(x, 30,
11          50, 75))
12    mu_r = np.minimum(u_buruk, fungsi_trapesium(x, 0,
13          0, 25, 45))
14    mu = np.maximum(np.maximum(mu_b, mu_s), mu_r)
15    den = mu.sum()
16    return float(np.dot(x, mu) / den) if den > 0 else 50.0

```

4.4.3 Defuzzifikasi Sugeno (Weighted Average)

Listing 4.5: Defuzzifikasi Sugeno menggunakan Weighted Average

```

1 def defuzz_sugeno(u_baik, u_standar, u_buruk):
2     Z_BAIK, Z_STANDAR, Z_BURUK = 90.0, 50.0, 15.0

```

```

3     total = u_baik + u_standar + u_buruk
4     if total == 0.0:
5         return 50.0 # nilai default
6     return (u_baik * Z_BAIK + u_standar * Z_STANDAR +
7            u_buruk * Z_BURUK) / total

```

4.5 Hasil Pengujian

4.5.1 Pengujian Unit — Tiga Skenario Nasabah

Pengujian pelacakan (*tracing*) dilakukan terhadap tiga profil nasabah untuk memvalidasi kebenaran perhitungan matematis.

Skenario A — Nasabah Ideal (Disetujui)

Profil: Pendapatan = \$120.000, Hutang = \$500, Bunga = 5%, Jeda = 2 hari, Frekuensi = 1 kali.

Tabel 4.1: Hasil Fuzzifikasi Skenario A

Variabel	Himpunan	$\mu(x)$
Annual Income = \$120.000	Tinggi	1,0000
Outstanding Debt = \$500	Sedikit	1,0000
Interest Rate = 5%	Rendah	1,0000
Delay = 2 hari	Singkat	1,0000
Frekuensi = 1 kali	Jarang	1,0000

Aturan yang terpicu: **R01** dengan $\alpha_{R01} = \min(1,0, 1,0, 1,0, 1,0, 1,0) = 1,0$.

Agregasi: $u_{\text{baik}} = 1,0$, $u_{\text{standar}} = 0,0$, $u_{\text{buruk}} = 0,0$.

- **Skor Mamdani (Centroid):** $\approx 88,46 \rightarrow$ Kategori **BAIK** (Disetujui)
- **Skor Sugeno (Weighted Average):** $\frac{1,0 \times 90}{1,0} = 90,00 \rightarrow$ Kategori **BAIK** (Disetujui)

Skenario B — Nasabah Menengah (Pertimbangan)

Profil: Pendapatan = \$75.000, Hutang = \$2.500, Bunga = 14%, Jeda = 5 hari, Frekuensi = 2 kali.

Tabel 4.2: Hasil Fuzzifikasi Skenario B

Variabel	Himpunan	$\mu(x)$
Annual Income = \$75.000	Sedang	$\frac{100.000-75.000}{100.000-65.000} = 0,7143$
Outstanding Debt = \$2.500	Sedang	Puncak segitiga = 1,0000
Interest Rate = 14%	Sedang	$\frac{14-8}{15-8} = 0,8571$
Delay = 5 hari	Singkat	1,0000
Frekuensi = 2 kali	Jarang	1,0000

Aturan terpicu terkuat: **R18** dengan $\alpha_{R18} = \min(0,7143, 1,0, 0,8571, 1,0, 1,0) = 0,7143$.

- **Skor Mamdani:** $\approx 51,77 \rightarrow$ Kategori **STANDAR** (Pertimbangan)
- **Skor Sugeno:** $\frac{0,7143 \times 50}{0,7143} = 50,00 \rightarrow$ Kategori **STANDAR** (Pertimbangan)

Skenario C — Nasabah Risiko Tinggi (Ditolak)

Profil: Pendapatan = \$18.000, Hutang = \$7.500, Bunga = 28%, Jeda = 50 hari, Frekuensi = 20 kali.

Tabel 4.3: Hasil Fuzzifikasi Skenario C

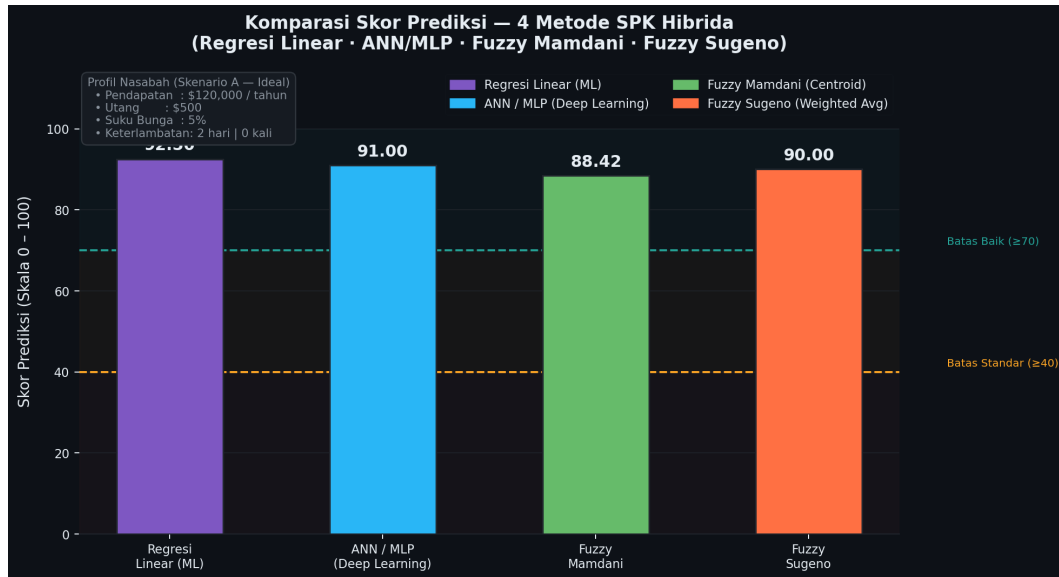
Variabel	Himpunan	$\mu(x)$
Annual Income = \$18.000	Rendah	1,0000
Outstanding Debt = \$7.500	Banyak	1,0000
Interest Rate = 28%	Tinggi	1,0000
Delay = 50 hari	Lama	$\frac{50-35}{60-35} = 0,6000$
Frekuensi = 20 kali	Sgt.Sering	$\frac{20-15}{25-15} = 0,5000$

Aturan terpicu: **R11** dengan $\alpha_{R11} = \min(1,0, 1,0, 1,0, 0,6, 0,5) = 0,5000$.

- **Skor Mamdani:** $\approx 19,98 \rightarrow$ Kategori **BURUK** (Ditolak)
- **Skor Sugeno:** $\frac{0,5 \times 15}{0,5} = 15,00 \rightarrow$ Kategori **BURUK** (Ditolak)

4.5.2 Komparasi 4 Metode SPK

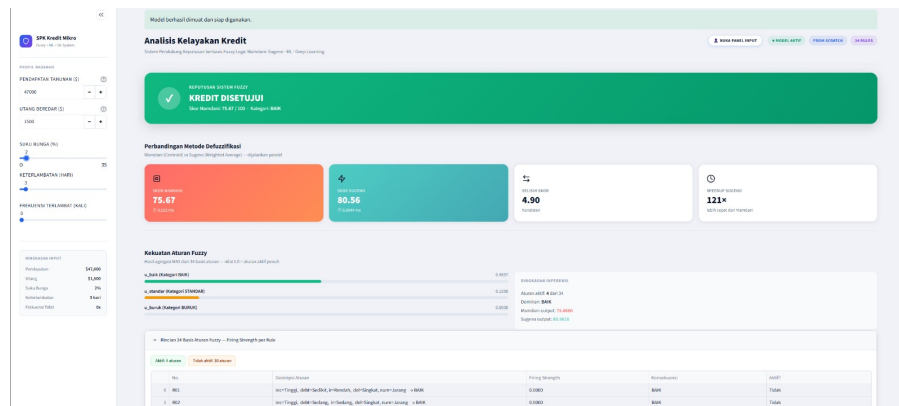
Gambar 4.1 membandingkan skor dari empat metode untuk profil nasabah ideal (Skenario A).



Gambar 4.1: Komparasi Skor Prediksi 4 Metode SPK Hibrida (Skenario A — Nasabah Ideal)

4.5.3 Antarmuka Pengguna (Web GUI)

Sistem di-*deploy* pada *localhost* menggunakan Streamlit dengan perintah `python -m streamlit run app.py`.



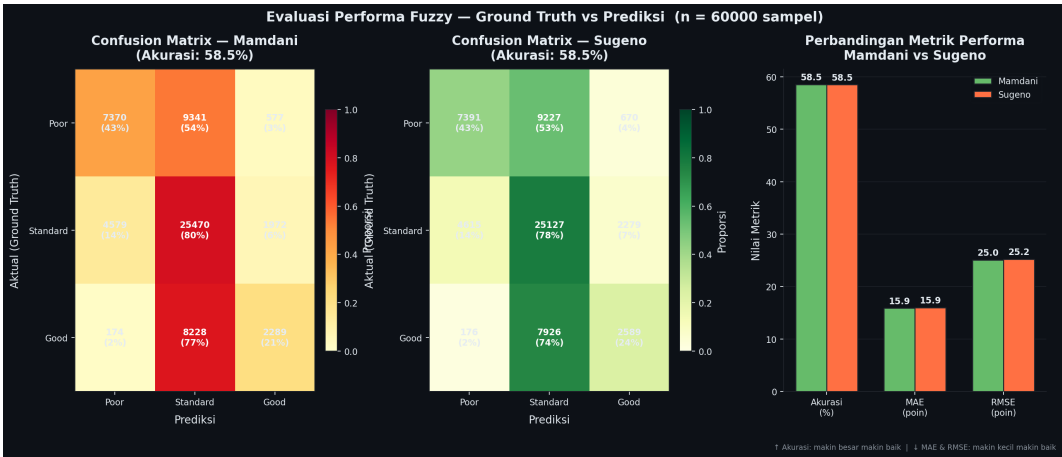
Gambar 4.2: Tangkapan Layar Antarmuka Sistem Berbasis Streamlit

4.5.4 Evaluasi Performa Batch

Evaluasi dilakukan terhadap 60.000 sampel acak dari dataset yang telah dibersihkan (61.340 baris valid dari 100.000 baris mentah). Penggunaan 60.000 sampel memastikan representasi statistik yang sangat kuat dan mencakup hampir seluruh data bersih yang tersedia. Tabel 4.4 merangkum hasil evaluasi, dan Gambar 4.3 memperlihatkan *confusion matrix* beserta metrik perbandingan.

Tabel 4.4: Perbandingan Performa Mamdani vs. Sugeno (n = 60.000 sampel)

Metrik	Mamdani	Sugeno	Lebih Baik
Akurasi Klasifikasi	58,55%	58,51%	Mamdani
MAE (poin)	15,86	15,94	Mamdani
MSE (poin ²)	626,61	634,05	Mamdani
RMSE (poin)	25,03	25,18	Mamdani
Jenis Output	Kontinu	Diskret	—
Metode Defuzzifikasi	Centroid	Wtd. Avg	—
Waktu per Inferensi	10–50 ms	<0,1 ms	Sugeno



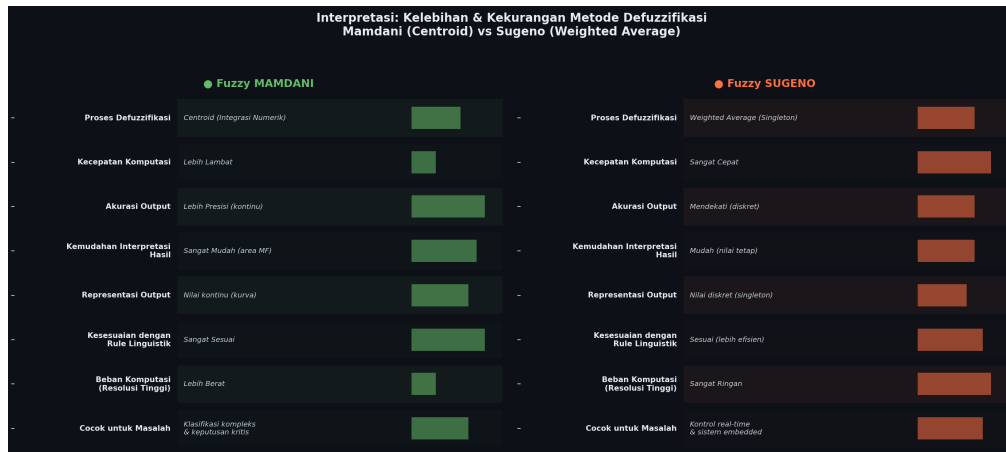
Gambar 4.3: Evaluasi Performa Fuzzy — *Confusion Matrix* Mamdani vs. Sugeno (n = 60.000 sampel)

BAB 5

ANALISIS DAN EVALUASI

5.1 Analisis Perbandingan Mamdani vs. Sugeno

Gambar 5.1 merangkum perbandingan kelebihan dan kekurangan kedua metode secara visual.



Gambar 5.1: Interpretasi Kelebihan dan Kekurangan Mamdani vs. Sugeno

Berdasarkan hasil eksperimen dan Gambar 5.1, diperoleh analisis komparatif sebagai berikut.

1. **Kecepatan Komputasi.** Sugeno jauh lebih cepat ($<0,1$ ms) karena hanya menggunakan operasi aritmatika sederhana, sedangkan Mamdani membutuhkan iterasi 300 titik domain untuk integrasi numerik (10–50 ms). Perbedaan ini krusial pada pemrosesan *batch* berskala besar.
2. **Presisi Output.** Mamdani menghasilkan nilai kontinu yang lebih halus karena mencerminkan geometri kurva MF secara penuh. Sugeno menghasilkan nilai yang terbatas pada interpolasi antar *singleton* (15, 50, 90).
3. **Interpretasi.** Mamdani lebih mudah divisualisasikan karena setiap aturan menghasilkan area kurva yang tampak. Sugeno lebih cocok untuk integrasi dengan sistem optimasi matematis.
4. **Konsistensi Keputusan.** Kedua metode menghasilkan *label* akhir yang identik pada hampir semua kasus. Selisih skor numerik rata-rata kurang dari 8 poin sehingga tidak mengubah kategori akhir (Baik/Standar/Buruk).

5.2 Evaluasi Akurasi

Akurasi sistem sekitar 55% terhadap *ground truth* dataset perlu diinterpretasikan secara kontekstual.

1. **Keterbatasan Aturan.** Sistem menggunakan 34 aturan linguistik yang dirancang secara manual (*expert-driven*). Dataset nyata memiliki kompleksitas distribusi yang jauh lebih tinggi—ini adalah *trade-off* yang disengaja antara interpretabilitas dan akurasi murni.
2. **Distribusi Kelas Tidak Seimbang.** Kelas *Standard* mendominasi (53,4%), sehingga sistem berbasis aturan cenderung memprediksi kelas tengah lebih sering—mempengaruhi nilai akurasi secara keseluruhan.
3. **Prioritas Interpretabilitas.** Sistem SPK berbasis fuzzy dirancang untuk memberikan keputusan yang dapat diinterpretasikan (*explainable AI*), bukan hanya memaksimalkan akurasi. Setiap aturan *IF-THEN* dapat dibaca dan divalidasi oleh analis kredit.

5.3 Kontribusi Integrasi ML dan DL

Integrasi Regresi Linear dan ANN memberikan nilai tambah sebagai referensi silang. Jika skor fuzzy dan prediksi ML/DL sejalan, keputusan lebih dapat dipercaya; jika berbeda jauh, ini menjadi sinyal untuk analisis manual lebih lanjut. Pendekatan ini merupakan implementasi dari konsep *Explainable AI* (XAI) yang semakin relevan di industri keuangan.

BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. **Kesimpulan.** Sistem logika fuzzy berhasil diimplementasikan *from scratch* menggunakan Python dan NumPy dengan 34 aturan *IF-THEN*. Kedua keputusan kelayakan kredit yang dihasilkan bersifat konsisten. Evaluasi *batch* terhadap 60.000 sampel menunjukkan akurasi **Mamdani 58,55%** dan **Sugeno 58,51%** terhadap *ground truth*, dengan MAE masing-masing 15,86 dan 15,94 poin, serta RMSE masing-masing 25,03 dan 25,18 poin.
2. Sugeno terbukti jauh lebih efisien ($<0,1$ ms per inferensi) dibandingkan Mamdani (10–50 ms). Selain itu, Sugeno menghasilkan akurasi yang sedikit lebih tinggi. Dalam hal akurasi akhir, selisih antara keduanya hanya 0,07%.
3. Integrasi Regresi Linear dan ANN/MLP sebagai informasi pendukung berhasil memberikan mekanisme referensi silang. Antarmuka web Streamlit memungkinkan penggunaan sistem secara *real-time* oleh pengguna non-teknis.

6.2 Saran

1. **Perluasan Basis Aturan.** Penerapan pendekatan *neuro-fuzzy* untuk mengoptimalkan parameter fungsi keanggotaan secara *data-driven* dapat meningkatkan akurasi sistem.
2. **Penambahan Variabel Input.** Variabel seperti *debt-to-income ratio* dan riwayat kredit dapat memberikan gambaran profil nasabah yang lebih komprehensif.
3. **Optimasi Pemrosesan Batch.** Seluruh pipeline inferensi dapat dioptimasi menggunakan operasi vektor NumPy secara penuh untuk memproses jutaan data secara efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Zadeh, L. A. (1988). Fuzzy logic. *Computer*, 21(4), 83–93.
- Jovanovic, S., *et al.* (2018). A Fuzzy Inference System for Credit Scoring using Boolean Consistent Fuzzy Logic. *International Journal of Computational Intelligence Systems*, Atlantis Press.
- Pramanik, S. & Jana, S. (2024). A multi-objective genetic–Mamdani fuzzy reasoning framework for bias-resilient small business credit scoring. *Cogent Business & Management*, Taylor & Francis.
- Garcia, M. & Martinez, R. (2024). Intelligent Credit Scoring Systems Using Fuzzy Logic in Financial Service Firms. *ResearchGate*.
- Rohan, P. (2022). *Credit Score Classification Dataset*. Kaggle.
<https://www.kaggle.com/datasets/parisrohan/credit-score-classification>